

我先区分短视、标签准确性、购前预期偏差与企业误导各自需要的识别证据，再结合评论数据筛选可实施视角。尤其要避免把官方值与车主实测差距直接解释为消费者误判或欺诈。

可以从短视角度理解，而且有明确的文献依据。但对你现在能够利用的“官方标签+车主评论+车型需求”数据，最有潜力的不是直接证明“消费者短视”或“企业欺诈”，而是区分：

消费者没有充分重视未来成本与消费者重视未来成本，却依据了不准确的信息。

这两种情况都可能使购车选择偏离充分知情的基准，但政策含义不同：前者可能需要降低计算成本、增强注意；后者需要改善标签校准、披露使用情景，或者提供可信的车主经验信息。

结合附件，我建议保留六个合理视角，并将其中“标签—体验偏差”和“官方信息与车主经验之间的学习”作为优先方向。以下先纠正两个文献判断，再说明每个视角如何被评论数据检验，最后给出可以嵌入 BLP 的共同模型。

一、首先修正：信息误判可以属于“广义短视”，但不等于纯粹的现时偏好

1.1 Gillingham 等确实采用了广义的 myopia

你这次提供的 2021 年正式发表版，在第 2 页脚注 1 中明确说明：作者用 *myopia* 统称可能导致能源成本低估的一组现象，包括有偏信念、显著性不足、理性不注意和现时偏好。

因此，之前把“信念误差”和“短视”说成完全互斥，过于严格。更准确的表述是：

使用方式	可以包含什么	不能据此直接推出什么
广义短视／能源成本估值不足	信念偏差、信息处理困难、注意不足、现时偏好等	不能判断究竟是哪一种原因
狭义现时偏好或过度贴现	在已经知道未来成本的情况下，对未来给予额外低权重	不能仅凭官方—实际油耗差识别
能源表现误判	对真实油耗、电耗、续航或相对节约的判断错误	不一定意味着不重视未来

这篇正式版也明确承认：其估值结果无法完全区分信息处理不足、认知成本、有偏信念等具体机制。

所以，你可以把研究放入“消费者短视与能源效率缺口”文献，但模型与结果中应进一步区分“成本认知”和“成本权重”。这恰好可以成为你的改进，而不是必须回避短视。

另一个版本细节：你上传的 2019 年工作稿报告的是 0.15—0.38；2021 年正式版报告的是 0.16—0.39。正式写作应使用发表版口径，不能将两个版本当成两项独立证据。

1.2 你担心“Li 已经把短视做完了”，也需要更准确地理解

我重新核对了 Li 文章第 10 页的 Table 4。其首选 RCL 规格报告：

$$\hat{Y}_{ICE}=0.8005,SE=0.1942,$$
$$\hat{Y}_{NEV}=1.1666,SE=0.2533.$$

相对于完全估值基准 1，检验统计量约为：

$$\frac{0.8005-1}{0.1942}=-1.03,\frac{1.1666-1}{0.2533}=0.66.$$

这两项基准估计分别都不能拒绝“等于 1”；但两者差异 0.3661、标准误 0.1124，具有统计显著性。这不意味着已经证明两类消费者都完全理性，而是说不能只看点估计分别位于 1 的两侧，就把“燃油车消费者显著短视、新能源消费者显著高估”视为既定事实。此前我的表述过于确定，应当收窄。

你的增量仍然可以是：

利用工况重标，结合车主使用信息，识别表面上的成本估值不足，究竟来自成本权重，还是来自对官方指标的理解和校准。

二、你说的“真实油耗与实际油耗作差”，必须先改成明确的比较对象

“真实油耗”和“实际油耗”通常是同义词。你需要先确定差值两端究竟是什么。

差值	实际衡量的对象	能否直接称为短视或欺诈？
车主自报实际油耗－购车时官方标签油耗	标签－使用表现差距	都不能直接称为

差值	实际衡量的对象	能否直接称为短视或欺诈？
车主实际油耗－其购前预计油耗	实现结果与购前预期的落差	可以研究信念误差，但单次落差不证明系统性偏差
车主自报油耗－同情景独立实测油耗	自报数据的测量误差或样本差异	主要用于验证评论数据
同配置 WLTC 油耗－同配置 NEDC 油耗	测试规程导致的标签重估	不是实际油耗增加，也不是欺诈指标

我建议你的第一阶段重点构造第一种和第四种；能从文本中可靠提取购前预期时，再增加第二种。

尤其要把从评论中提取的数值先叫作：

$$F_{n\,jct}^{rep} = \text{车主 } n \text{ 自报的使用油耗，}$$

而不是直接叫作：

$$F_{jct}^{true}.$$

Reynaert—Sallee 的道路油耗数据远比一般评论细致，但作者仍然处理里程误报、非满箱加油、使用条件变化以及公司用车样本与总体的差异。

三、六个合理视角：理论、评论用途与识别边界

视角	核心问题	评论数据最有价值的作用	我的优先级判断
① 广义短视：未来成本资本化不足	消费者愿意用多少购车价换取未来能源节约？	改善真实使用成本基准，寻找购前预期	重要，但不能只靠评论差值识别
② 能源表现误判：标签－体验偏差	标准化标签是否使消费者错误估计实际使用结果？	构造分情景、分车型的标签误差	最适合主线
③ 公共标签与社会学习	新官方标签与既有车主经验是互补还是替代？	构造购前信息存量、信息冲突和后续反馈	最适合主机制
④ 数值显著性与有	消费者响应的是新	提取注意焦点、阈	有价值的竞争机制

视角	核心问题	评论数据最有价值的作用	我的优先级判断
限注意	信息，还是更醒目的数字与表述？	值表达和工况理解	
⑤ 信息与使用情景匹配	统一标签对哪些地区和用车人更准确、更有用？	识别温度、道路、里程与充电情景	很适合地域异质性
⑥ 策略性披露或测试操纵	企业是否利用制度和消费者认知获利？	发现认知落差、被误导感及宣传线索	需要额外企业行为证据，暂不宜预设

这些视角可以嵌套，但不应同时宣称已经得到证明。

视角一：未来成本资本化不足——最接近传统“短视”文献

核心问题

假设消费者买车时，需要在较高购车价与较低未来能源费用之间选择。基本需求效用可以写成：

$$u_{ij}=A_{ij}-\alpha_i\left[p_j+\gamma_iC_{ij}^b\right]+\varepsilon_{ij}.\left(1\right)$$

这里：

- A_{ij} ：车辆其他属性带来的效用；
- p_j ：购车成本；
- C_{ij}^b ：消费者认为会发生的能源成本现值；
- $\alpha_i>0$ ：货币边际效用；
- γ_i ：对已经预期到的未来成本的相对权重。

在同一货币、期限和贴现口径下， $\gamma_i=1$ 是完全估值基准。

Grigolon、Reynaert 和 Verboven 特别强调，消费者里程异质性对这种估值与政策分析非常重要：高里程消费者与低里程消费者面对同一能耗差，经济价值并不相同。[\(美国经济协会\)](#)

评论能增加什么？

评论可以帮助你更好地估计某车型在特定使用情景下的实际能源支出，而不是把官方测试值直接当道路值。

但评论不能单独告诉你：

$$Y_i$$

是多少。因为你仍需要消费者在价格与未来成本之间的选择权衡，以及其购前究竟预期多少成本。

一个能说明识别困难的例子

假设实际油耗都是 8 升/百公里，其余条件相同：

消费者	购前相信的油耗	未来成本权重	进入决策的有效油耗
A	8	0.75	6
B	6	1	6
C	8	1	8

A 知道实际情况，但没有充分计入成本；B 完整计入了自己预期的成本，却预期错了。
A 与 B 在这部分效用上完全相同。即使你从评论知道实际油耗是 8，仅凭购买选择也未必能区分他们。

因此，这条研究路线的正确问题是：

工况改革后的能源成本估值变化，是因为成本判断更准确，还是因为未来成本得到更多权重？

而不是：

官方—实际差距大，所以消费者更短视。

视角二：能源表现误判——“并不忽视未来，但可能算错未来”

这是我最推荐的主视角。

理论依据

消费者对未来成本的判断可能来自官方标签、他人经验以及自己的旧车经验。Allcott 的汽车研究直接调查消费者对燃油经济性财务收益的判断，并研究这种误认带来的选择和福利后果。(美国经济协会)

对你而言，一条可能的路径是：

标准化标签 → 对自己真实使用结果的预测 → 预算计算 → 车型选择.

问题可能发生在第二步，而非消费者是否关心未来。

例如，BEV 买家认真计算电费和补能次数，但将常温综合续航直接外推到冬季高速场景。**这是一种信息解释或外推问题，不必然是过度贴现。**

评论可以检验什么？

先检验：

标签与可比道路表现的差距

是否随规则变化，以及是否存在地域和场景异质性。

再利用明确的购前预期表达，研究：

实际体验 – 购前判断

是否改变。

为什么不直接叫“欺诈信号”？

因为即便标签在其规定试验条件下完全正确，消费者仍可能把它错误地应用到其他场景。

因此，更准确的名称是：

标签—体验错位、能源表现误判、未被校准的标准化信息。

“误导性后果”与“企业故意误导”不是同一个命题。

对新能源汽车采用的方向不必预设

如果新标签纠正了对 ICE 使用成本的低估，可能使部分消费者转向更节能 ICE、HEV、PHEV 或 BEV。

如果新标签增强了部分 BEV 消费者对实际续航的乐观判断，也可能提高 BEV 需求，但未必改善其实际体验。

这两种情况都适合放在同一篇研究中，作为**非对称的信息重估**，而不是预设两类改革都同方向提高信息准确性。

视角三：官方标签与车主经验之间的社会学习——最契合你的评论数据

这个视角可以表述为：

消费者究竟相信统一认证，还是相信相似车主的实际使用经验？两类信息相互冲突时，工况改革怎样改变其权重？

文献为什么支持这个方向？

Gillingham 等正式版专门讨论：消费者可能同时使用官方评级、其他车主意见、广告以及过去的车型经验；他们的政策只改变评级，其他信息来源未必同步改变。这会影响评级反应的解释。

Zhao、Yang、Narayan 和 Zhao 的评论学习模型，把评论可信度与“它能多准确地反映消费者自己的产品评价”联系起来，并同时研究产品质量与评论可信度的学习。该文场景是图书购买，不能直接将其参数移植到汽车，但信息来源与精度的建模思路很适合你。

(数字对象标识符)

你可以提出的可检验预测

预测 A：可靠历史经验越充分，新标签的增量信息可能越小。

但这里说的是已经公开、被消费者接触、与其使用情景可比的信息，不是简单的“评论条数更多”。

预测 B：新标签与既有经验冲突越大，消费者的查询、讨论或判断更新可能更强。

不过，究竟相信哪一边，应当由数据判断，不能假设新官方标签必然压倒车主经验。

预测 C：政策后实际体验形成的新评论，可能逐步修正初期标签带来的需求反应。

这可以形成：

标签变化 → 初期选择 → 使用体验与评论 → 后续消费者选择。

这条链条比“政策后评论情绪变化”更有经济学含义。

识别边界

评论越多不保证学习越快。已有评分会影响谁购买，购买者构成又影响后续评价；Acemoglu 等的模型正是研究这一选择效应。(Wiley Online Library)

所以，“评论滞后一期”不自动外生；“政策后差评增加”也不直接证明车辆性能下降。

视角四：数值显著性、粗分类与有限注意——不是不知道，而是不完整处理

这条路线研究：

消费者是否把复杂的信息压缩成“油耗低于某个数”“续航超过某个数”等简化判断？

例如，工况重标使同硬件车型的续航跨过一个消费者重视的整数区间，而实际出行能力并未改变。需求可能因数值表达变化而改变。

这应当作为待检验假说，不是先认定存在“500 公里心理门槛”。

与传统短视的联系

Sallee 说明，处理能源信息需要时间和精力；当能源差异很少决定最终选车时，不仔细计算可能是理性的信息获取选择。(RCNi Company Limited)

Allcott 的“MPG illusion”研究则表明，物理指标到经济成本的转换方式本身可能导致误判。但中国常用升/百公里，因此不能直接复制“把 MPG 错当成与油费线性相关”的具体机制。你需要寻找中国场景下实际存在的表达和处理问题。(美国经济协会)

评论可以提供什么？

可以区分以下文本类型：

- 直接引用“续航超过多少”“油耗几个”；
- 明确比较 NEDC、WLTC、CLTC；
- 计算每百公里费用、年费用或回本年限；
- 认为工况变化代表车辆硬件进步或退步。

这些是信息处理的证据线索，**不是从用词直接给消费者贴“短视”标签。**

更强的检验，是在实质信息相同的情况下改变呈现方式，观察信念和选择是否变化。单纯在某个续航整数点附近做回归，也不自动构成可信断点，因为产品设计和补贴资格可能同时围绕该点变化。

还应保留无效结果的可能：Allcott—Knittel 的两项信息实验，没有发现信息处理对最终购买车辆平均燃油经济性具有显著的统计或经济影响。[\(美国经济协会\)](#)

视角五：统一标签与异质用车情景的匹配——最适合你的地域差异

这条路线不要求消费者有明显偏差。它可以研究：

即使每个人都认真看标签，统一的综合指标是否对不同使用人群具有不同价值？

同一车型对城市通勤、有家庭充电条件的消费者，与低温、长途、高速使用者，相关的能源成本和续航约束不同。

Davis—Metcalf 的在线陈述选择实验发现，地方化能源标签主要改善了能源效率投资的分配，而不是简单提高总体投资：高使用量、高能源价格地区增加投资，低使用量、低价格地区减少投资。这个结果来自家电实验，不是汽车市场的既定结论，但说明了你研究的理论对象。[\(RCNi Company Limited\)](#)

对你的文章意味着什么？

不必把结论限定为：

改革促进新能源汽车。

更有价值的对象可能是：

改革是否让新能源汽车被更适合它的消费者采用？

评论中关于温度、道路类型、通勤、长途、家充和公共充电的信息，可以帮助构造这种匹配。

但应当固定评价人群或使用情景分布，避免把政策改变购买者构成后出现的道路能耗变化，错误归因于标签准确性。

视角六：策略性披露、测试操纵或欺诈——可研究，但证据要求最高

建议分四层使用术语：

层次	你观察到什么	合适表述
测试结果与道路使用不同	标签—道路差距	测度偏差、情景差异
消费者据此形成错误判断	可验证的信念偏差	信息误导后果、成本误认
企业选择突出有利数字、弱化限制条件	可追踪的广告、页面和话术调整	选择性披露、属性遮蔽
企业主动改变测试输入或结果，使指标优于实际表现	企业行为、激励及验证证据	测试操纵；“欺诈”还需要更具体证据

Reynaert—Sallee 并不是看到任意道路差距就断言操纵。他们将差距变化与监管激励、测试灵活性及多项稳健性证据联系起来，同时承认其解释仍具有“提示性证据”的性质。

而且，作者尝试直接估计消费者对操纵的认知，并没有获得有统计意义的结果，最终对消费者认知程度进行情景校准。**这说明即便拥有大量道路记录，也不能自动识别消费者有没有被欺骗。**

Gabaix—Laibson 的属性遮蔽理论可以作为企业选择性披露的参照，但其典型机制涉及附加品定价与消费者不注意。汽车厂商通常并不直接取得消费者未来全部汽油支出，不能原封不动复制“主商品低价、附加品高价”的利润逻辑。[\(哈佛数字存储库\)](#)

因此，“车主说被厂家骗了”可以编码为“感知被误导”，不能直接编码为“企业实施欺诈”。

四、最有用的共同模型：把“成本权重”和“成本误认”放在同一个 BLP 中

以下是基于随机效用和预期效用的项目扩展，不是上述某篇论文的逐字原式。

4.1 购买时的决策效用

$$u_{ijct}^D = \Phi_{ijct} - \alpha_i \left[p_{ijct}^{net} + \gamma_{d(j)} C_{ijct}^b \right] + \rho_i B_j r_{ijct}^b + \varepsilon_{ijct} \cdot (2)$$

其中：

- Φ_{ijct} ：共同及动力类型专属属性、异质偏好、固定效应和剩余质量；
- p^{net} ：消费者实际承担的购车成本，避免重复扣减已计入成交价的补贴；
- C^b ：购前信念下的能源支出现值；
- $r^b = E_i[\log R \mid I]$ ：预期续航便利性；
- γ_d ：按动力类型设定的未来成本权重；
- $\alpha_i > 0$ ：价格敏感性；
- B_j ：BEV 指示变量。

ICE 与 BEV 的能源支出统一为元；续航独立进入效用，不强行换成油耗。

BLP 提供的是从异质消费者的属性效用聚合为需求、识别替代与价格内生性的基础，而不是自动识别信念的工具。

4.2 充分知情、完全估值的比较基准

令 $C_{ijct}^{\hat{c}}$ 和 $r_{ijct}^{\hat{c}}$ 为同一使用情景、期限和价格预期口径下的充分知情判断。它们不是“事后知道所有随机结果”的完美预见。

则：

$$u_{ijct}^{\hat{c}} = \Phi_{ijct} - \alpha_i [p_{ijct}^{net} + C_{ijct}^{\hat{c}}] + \rho_i B_j r_{ijct}^{\hat{c}} + \varepsilon_{ijct}. \quad (3)$$

固定其他属性，两式之差满足：

$$\begin{aligned} \frac{u_{ijct}^D - u_{ijct}^{\hat{c}}}{\alpha_i} &= \hat{c} (1 - \gamma_{d(j)}) C_{ijct}^{\hat{c}} \\ &\quad \hat{c} + \gamma_{d(j)} (C_{ijct}^{\hat{c}} - C_{ijct}^b) \quad (4) \\ &\quad \hat{c} + \frac{\rho_i}{\alpha_i} B_j (r_{ijct}^b - r_{ijct}^{\hat{c}}). \end{aligned}$$

这是代数恒等分解。

它显示：即便 $\gamma_d = 1$ ，只要成本或续航判断错误，仍然存在选择偏差。反过来，评论让判断更准确，也不意味着 γ_d 必然上升。

这组分解可以作为你的理论框架，但三个部分能否分别估计，取决于是否有独立的信念和选择信息。不能仅凭一个总标签效应进行任意分摊。

4.3 为什么“新标签系数”一般是复合参数？

用一个简化的信息组合说明。令：

$$e_{ijct}^b = (1 - \lambda_i) h_{ijct}^- + \lambda_i \tilde{L}_{jt}, (5)$$

其中 h^- 是购前历史信息形成的能耗判断， $\tilde{L}$ 是经过消费者校准的官方标签， λ_i 是新信号权重。

若：

$$C_{ijct}^b = K_{ijct} e_{ijct}^b,$$

且局部保持 K, λ, h^- 不变，则：

$$\frac{\partial V_{ijct}}{\partial \tilde{L}_{jt}} = -\alpha_i \gamma_{d(j)} K_{ijct} \lambda_i. (6)$$

你从政策冲击看到的是这几个部分共同形成的反应。

而且，式（5）必须说明历史评论与新标签之间的相关性。若历史评论只是重复旧标签，不应该当作大量独立信息重复加权。

食品标签文献能够进一步分离信念与偏好，是因为它结合了需求、真实产品信息和单独的消费者信念调查；不是因为使用随机系数模型以后，信念就自动可识别。[\(Columbia Business School\)](#)

五、评论差值怎么构造，才真正支持上述视角？

5.1 首先构造带方向的“标签—体验差距”

燃油车：

$$G a p_{njct}^F = \log F_{njct}^{rep} - \log F_j^{label, \tau_n}. (7)$$

BEV 续航：

$$G a p_{njct}^R = \log R_j^{label, \tau_n} - \log R_{njct}^{rep}. (8)$$

其中 τ_n 是评论者购车或形成期待时的时间。两种定义都使正值表示标签相对该次体验更乐观。

用于研究购后失望时，应匹配购车时标签；用于研究后来购车者的信息环境时，应使用后来时点实际公开的标签。两者不能混用。

同一篇旧车主评论被当前网页重新展示时，不能默认该车主原来面对的就是现在页面的WLTC/CLTC值。

5.2 再构造真正的“预期落差”

若评论明确包含购前预计：

$$Surprise_n^F = F_n^{rep} - F_n^{exp,pre}. \quad (9)$$

但 $F_n^{exp,pre}$ 必须来自明确表达，不能用官方值代替。

例如，下面是说明性构造文本，不是你数据中的真实评论：

官方标注 6.0，我买前觉得实际大概 7.0；冬天市区开暖风，目前平均 8.2。

那么：

$$\text{标签差距} = 8.2 - 6.0 = 2.2,$$

$$\text{预期落差} = 8.2 - 7.0 = 1.2.$$

这已经说明车主没有完全照单全收官方值。

还要注意，购后回忆的“我原来预计”存在回忆和合理化偏差。**预期落差是一个观测结果，只有在可比样本中呈现系统性方向，才能进一步支持有偏信念，而不是单次随机体验较差。**

Ho、Wu 和 Tan 的研究专门区分期待与体验，并发现落差会影响是否发帖及给出的评分。因此，差评样本本身就可能更集中于大落差者。[\(数字对象标识符\)](#)

5.3 必须避免一个机械结论

对同一辆车、同一个道路油耗 F^{rep} ，有：

$$Gap^{F,W} - Gap^{F,N} = -(\log F^W - \log F^N). \quad (10)$$

如果官方值上调，按这个定义计算的差距就会机械缩小。

BEV 则有：

$$Gap^{R,C} - Gap^{R,N} = \log R^C - \log R^N.$$

因此：

“工况切换以后，官方一车主差距变化了”可以是测量事实，但它本身不是消费者学习、信任更新或短视减少的证明。

尤其不能把式（10）两边同时当作相互独立的解释变量和机制变量，宣称识别了两条渠道。

真正需要进一步观察的是：**预期、查询、评论内容、支付意愿和购买选择有没有改变。**

5.4 “更准确” 应在固定使用情景下比较

设 z 为温度、道路、速度、空调、车龄等情景， $\hat{f}_j(z)$ 是经验证的道路油耗预测。

选择固定的目标情景分布 $Q_c^0(z)$ ，比较：

$$AccGain_{jc} = \int \left[(L_j^N - \hat{f}_j(z))^2 - (L_j^W - \hat{f}_j(z))^2 \right] dQ_c^0(z). \quad (11)$$

正值表示新标签对这个目标人群的均方预测误差更小。

这个对象与“标签上涨多少”不同：同样上调 0.5 升，对一个原来低估严重的车型可能改善准确性，对另一个车型可能过度修正。

但你必须保留 $\hat{f}_j(z)$ 的预测误差和车主样本选择问题。它仍是估计的道路基准，不是未经误差污染的真值。

六、评论提取的具体规范：先提事实，不先判短视或欺诈

建议保留以下六组字段：

字段组	应提取内容
车型与时间	年款、配置、动力类型、购车日期、发帖日期、首次评价或追评
数值来源	官方标注、仪表显示、加油记录计算、充电记录计算、主观估计
数值与单位	点值、区间、上限或下限；升/百公里、千

字段组	应提取内容
	瓦时/百公里、公里
使用条件	城市、季节、温度、道路类型、平均速度、空调、载荷、累计里程
预期和解释	购前预计、是否理解工况、是否自行校正官方值、是否参考他人
体验与归因	满意度、失望、认为被误导、故障或质量问题，以及相应原文片段

几个执行边界尤其重要。

没有明确购前预期，就设为缺失，不能由语言模型根据官方值“补一个预期”。“七八个油”应保存为区间，“7 个以内”是上限，不应全部编码成精确的 7。

仪表估计、车主心算和长期加油记录不是同一种测量。应分别标记，再进行敏感性分析。

BEV 一次两次充电之间跑的里程，不自动等于满电续航。“满电仪表显示 600 公里”也不是已经实际行驶 600 公里的证据。充电起止状态和实际路程需要区分。

PHEV 的低油耗不能脱离电力使用。缺乏用电和充电信息时，不宜将其油耗与普通 ICE 直接比较为完整使用成本。

评论缺失或负面评论少，不等于实际表现好。购车选择、发帖选择与平台展示都会影响观察到的样本；这与评论学习文献中的选择问题直接相关。[\(Wiley Online Library\)](#)

七、我建议的最佳文章主线：不是再估一次短视，而是解释“表观短视从哪里来”

7.1 最适合当前数据的主问题

综合工况重标是否改变了官方标签与车主经验之间的差距？消费者如何利用这两类信息形成使用成本判断，这种判断又如何重配不同动力类型之间的需求？

对应的研究顺序是：

同配置工况标签变化 → 标签 — 体验差距及其情景异质性信息使用与预期变化 → BLP 跨动力类型

“短视”在这里有两个作用：一是论文所属的能源成本估值文献背景；二是在额外数据足够时，进一步区分成本权重与成本误认。

“欺诈”则不应成为预定处理名称。只有获得明确的企业策略选择及其后果证据，才升级为对应的供给侧研究。

7.2 最值得报告的反事实

在固定硬件、购前信息历史和明确价格口径下，分别比较：

反事实	回答的问题
继续使用旧标签	工况重标本身使需求变化多少？
提供与地区和使用情景匹配的信息	标准化信息不匹配造成多少需求偏离？
保留标签，但提供可靠车主信息	社会学习能校准或替代多少官方信息？
在信念已被独立约束后令 $\gamma_d=1$	剩余的成本估值不足造成多少选择变化？

若后两种机制没有分别识别，只能作为校准或敏感性情景，不能报告为精确的“机制贡献率”。

最终计算：

$$S_{d,ct} = \sum_{j \in J_d} s_{jct}, d \in \{ICE, HEV, PHEV, BEV\},$$

以及各类流失需求转向何处。

Xing—Leard—Li 的核心贡献，就是把替代对象作为需要估计的结果，而不是用市场平均燃油车代替；其购买者第二选择信息对识别替代结构很重要。

八、对你的最终建议

优先组合“视角二+视角三”，以“视角一”作为进一步可识别的行为分解，以“视角五”形成地域与使用情景异质性。

可以将题目暂定为：

《官方标签还是车主经验？工况重标、能源成本误认与汽车技术选择》

这比直接使用“信号欺诈”更稳，也比单独重复“消费者是否短视”更有区分度。

你现在最有价值的数据工作，是把下面四个对象分开保存，而不是立即合成为一个“短视指数”：

购车时官方值 购前预计值 购后自报使用值 经情景校准的道路基准。

它们分别对应制度信号、消费者信念、体验记录和研究者的评价基准。把这四者真正分开，才有可能回答：消费者究竟是没有认真算未来成本，还是认真算了，却使用了不适合自己的信息；以及这种差异最终使他选择了 BEV、PHEV、HEV，还是另一辆燃油车。